

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA KARYAWAN BERDASARKAN RIWAYAT KELUHAN BERBASIS WEB (HRIS)

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Produk

Human Resource (HR) memiliki peranan yang sangat vital dalam mempertahankan stabilitas dan kualitas kerja di dalam perusahaan. Salah satu instrumen penting yang digunakan untuk mengukur objektivitas kinerja karyawan adalah dengan menelusuri catatan atau histori perilaku kerja mereka melalui riwayat keluhan. Selama ini, data keluhan karyawan tidak terpusat pada satu basis data yang terintegrasi. Kondisi tersebut menyebabkan tim HR menghabiskan waktu yang signifikan untuk mencari rekapitulasi data fisik, melakukan rekap manual, serta kesulitan dalam mendeteksi secara dini karyawan mana saja yang membutuhkan perhatian khusus atau pembinaan intensif.

1.2 Definisi Produk & Solusi yang Diusulkan

Sebagai jawaban atas permasalahan tersebut, dokumen ini merumuskan spesifikasi produk untuk membangun Sistem HRIS berbasis web. Sistem ini dirancang untuk mengotomatisasi seluruh proses manajemen data divisi, pengelolaan profile karyawan, pencatatan keluhan secara digital, hingga kalkulasi skor kinerja otomatis (real-time performance evaluation scoring). Dengan implementasi platform ini, perusahaan diharapkan mampu meminimalisasi risiko salah catat keluhan, mereduksi birokrasi rekapitulasi data manual, dan mempercepat pengambilan keputusan strategis terkait sumber daya manusia.

2. STRUKTUR PENGGUNA & HAK AKSES (USER PERSONAS)

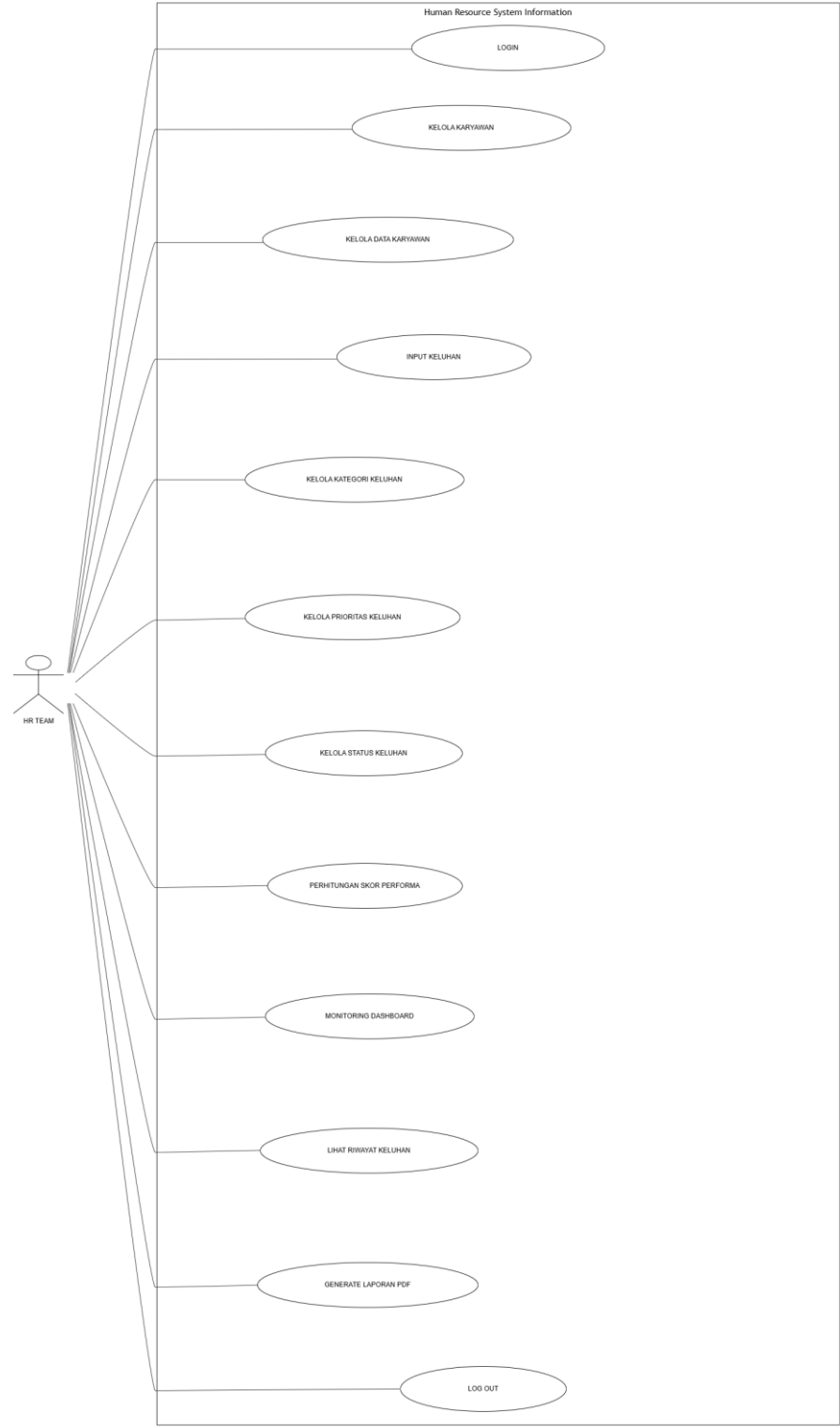
2.1 Team Human Resource (HR) Divisi

Bertindak sebagai pengguna operasional utama sistem. Mereka bertanggung jawab penuh untuk mengelola data divisi, menambahkan profil karyawan baru di bawah naungannya, melakukan pencatatan keluhan harian, memperbarui status penanganan keluhan, serta mengunduh rekapitulasi performa bulanan berformat PDF.

2.2 Admin Panel / Super Admin

Bertindak sebagai administrator sistem global yang memiliki kewenangan penuh untuk mengelola parameter data master perusahaan. Administrator dapat menambah, mengedit, atau menghapus data divisi, mengelola data akun pengguna (HR), menetapkan parameter kategori, prioritas, dan status keluhan tanpa harus menyentuh atau merubah kode program aplikasi backend.

PANDUAN VISUAL DIAGRAM



3. SPESIFIKASI FITUR DETAIL & ATURAN BISNIS (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

3.1 Modul Autentikasi dan Keamanan Akses

Sistem mewajibkan seluruh pengguna untuk melewati proses autentikasi akun sebelum dapat mengakses dasbor utama. Pengguna harus memasukkan email dan password terverifikasi melalui halaman login. Sistem mengimplementasikan pembatasan hak akses yang ketat, di mana data keluhan internal, profil sensitif karyawan, serta skor performa akhir hanya dapat dibaca oleh pengguna yang telah lulus verifikasi otorisasi. Setiap sesi pengguna dilindungi oleh mekanisme penanganan keluar (logout) untuk mencegah penyalahgunaan hak akses pada perangkat bersama.

3.2 Modul Manajemen Data Master (Divisi & Karyawan)

Pengelolaan Data Divisi: Sistem mampu menyimpan informasi struktur divisi perusahaan yang mencakup ID Divisi, Nama Divisi, serta Nama Manajer yang memimpin divisi tersebut.

Pengelolaan Data Karyawan: Sistem mencatat informasi lengkap setiap karyawan yang mencakup Nomor Induk Pegawai (NIP), Nama Karyawan, Jabatan/Posisi, serta Status Keaktifan karyawan.

Skor Awal Karyawan: Saat pertama kali data karyawan didaftarkan ke dalam sistem oleh administrator atau HR, sistem secara default menetapkan angka 100 pada atribut skor kinerja awal karyawan tersebut. Kolom ini bersifat permanen sebagai basis kalkulasi sebelum dikurangi oleh catatan keluhan masa depan.

3.3 Engine Otomatisasi Perhitungan Skor Performa Karyawan

Ini merupakan fitur inti (core feature) dari sistem HRIS, di mana proses penilaian performa yang awalnya manual diubah menjadi kalkulasi otomatis menggunakan Eloquent Hooks / Model Service di latar belakang aplikasi. Sistem akan secara real-time menghitung ulang kolom `performance_score` milik karyawan setiap kali ada penambahan data keluhan baru, pembaruan data keluhan lama, maupun penghapusan data keluhan.

Aturan logika pengurangan nilai skor kinerja karyawan didasarkan pada variabel Tingkat Prioritas Keluhan dan Status Penyelesaian Keluhan dengan rumusan detil berikut:

1. Pengurangan BerdasarkanPrioritasKeluhan:

- a) Setiap keluhan dengan tingkat urgensi High (Tinggi) akan langsung memotong nilai kinerja karyawan sebanyak 10 Poin.
- b) Setiap keluhan dengan tingkat urgensi Medium (Sedang) akan memotong nilai kinerja karyawan sebanyak 5 Poin.
- c) Setiap keluhan dengan tingkat urgensi Low (Rendah) akan memotong nilai kinerja karyawan sebanyak 2 Poin.

2. Kompensasi Berdasarkan Status Penyelesaian Keluhan:

- a) Apabila keluhan masih berstatus Pending atau Diproses, nilai pemotongan di atas berlaku secara penuh. Apabila tim HR telah melakukan tindakan penanganan dan mengubah status keluhan tersebut menjadi Selesai, sistem secara otomatis akan memberikan kompensasi atau pemulihan nilai berupa pemotongan bobot penalti sebesar 50%.
- b) Sebagai contoh, keluhan High yang awalnya memotong 10 poin, akan berubah hanya memotong 5 poin setelah masalahnya dinyatakan selesai ditangani oleh HR.

3. Batas Nilai Minimum:

- a) Sistem menerapkan fungsi batasan bawah (floor limit), di mana hasil akhir kalkulasi `performance_score` karyawan tidak boleh bernilai negatif dan dikunci pada batas minimum angka 0.



3.4 Modul Pemantauan dan Dashboard Real-Time

Dashboard dirancang secara intuitif untuk menyajikan visualisasi data yang scannable bagi tim HR. Halaman utama dashboard akan menampilkan grafik fluktuasi keluhan, daftar divisi dengan performa terbaik, serta menampilkan rata-rata nilai performa seluruh karyawan per divisi pada periode bulan berjalan secara langsung. Informasi ini diperbarui secara instan dari database utama sehingga data yang disajikan kepada manajemen selalu merupakan data terbaru (up-to-date).

3.5 Modul Laporan dan Dokumen Cetak

Sistem memfasilitasi kebutuhan evaluasi tingkat tinggi melalui modul Generate Report. Pengguna dapat memilih filter berdasarkan periode bulan, divisi tertentu, atau nama karyawan spesifik. Sistem kemudian mengekstrak data histori keluhan lengkap beserta nilai kinerja akhir ke dalam sebuah dokumen resmi berformat PDF. Dokumen laporan ini dibentuk secara on-the-fly untuk digunakan sebagai materi resmi pada rapat internal maupun proses evaluasi berkala perusahaan.

4. CAKUPAN RILIS & MANAJEMEN FASE (SCOPE & RELEASE PHASES)

4.1 Fase 1 (MVP Rilis)

Mencakup fungsionalitas utama mutlak aplikasi:

- Modul Autentikasi Login/Logout multi-role (HR Divisi & Super Admin).
- Manajemen CRUD Data Divisi dan Profil Karyawan.
- Form Pencatatan Keluhan beserta implementasi Eloquent Hooks (booted) untuk perhitungan otomatis `performance_score`.
- Dashboard sederhana penyedia data rata-rata nilai performa per divisi.

4.2 Fase 2 (Pasca-MVP / Pengembangan Lanjutan)

Mencakup fungsionalitas tambahan untuk kenyamanan pengguna jangka panjang:

- Modul Generate & Export Laporan Bulanan berformat PDF secara dinamis.
- Grafik visual tren fluktuasi keluhan tahunan (Widget Chart interaktif).
- Sistem notifikasi email otomatis ke Manager Divisi jika skor karyawan di bawah 50 poin.

5. PENANGANAN KONDISI PEMBATAS (EDGE CASES & HANDLING)

5.1 Penghapusan Massal / Data Induk Terkait

Jika data divisi dihapus oleh Super Admin, seluruh data karyawan di dalamnya tidak ikut terhapus (soft restrict), melainkan dialihkan sementara ke status 'Divisi Tidak Ditentukan' untuk menjaga konsistensi kalkulasi nilai historis.

5.2 Perubahan Parameter Keluhan Beruntun

Jika data keluhan di-update secara terus-menerus dalam jeda waktu singkat, Eloquent Hooks akan mengunci baris data (Row Locking) pada database MariaDB untuk mencegah terjadinya race condition atau ketidaksinkronan nilai kalkulasi akhir.

5.3 Akses Sesi Duplikat

Jika akun HR yang sama login di dua perangkat berbeda pada waktu bersamaan, sistem akan otomatis mengakhiri sesi (invalidate session) pada perangkat pertama demi menjaga keamanan privasi data kinerja.

6. METRIK KEBERHASILAN PRODUK (PRODUCT SUCCESS METRICS)

6.1 Efisiensi Waktu Rekapitulasi

Penurunan waktu pemrosesan nilai evaluasi akhir bulan oleh HR, dari yang sebelumnya membutuhkan waktu 2-3 hari rekapitulasi manual menjadi di bawah 5 menit (instan via cetak sistem).

6.2 Akurasi Data Penilaian

Mencapai tingkat kesalahan pengisian (error rate) sebesar 0% pada kalkulasi pemotongan skor performa karyawan di database.

6.3 Tingkat Adopsi Pengguna

100% tim HR di setiap divisi aktif menggunakan platform dalam pencatatan keluhan operasional dalam 1 bulan pasca-rilis.

7. PERSYARATAN NON-FUNGSIONAL (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

7.1 Keamanan & Enkripsi Data

Sistem wajib mengimplementasikan protokol pengamanan data pengguna melalui proses enkripsi password standar industri pada level backend. Setiap perubahan data penting seperti modifikasi status keluhan wajib mencatatkan riwayat lama dan baru ke dalam tabel audit log complaint_histories guna mendeteksi kecurangan manipulasi data.

7.2 Reliabilitas dan Konsistensi Data

Arsitektur database MariaDB dikonfigurasi menggunakan relasi Foreign Key yang ketat guna menjaga integritas data antar tabel (tabel divisi, karyawan, keluhan, dan skor performa). Sistem harus menjamin bahwa penghapusan atau pembaruan pada data master tidak akan merusak konsistensi relasi riwayat data yang sudah tersimpan.

7.3 Skalabilitas & Optimasi Kinerja

Aplikasi harus mampu melayani pemuatan halaman dasbor, pencarian histori keluhan karyawan, serta kompilasi data laporan cetak dengan waktu respon (response time) yang cepat dan wajar. Database harus dioptimasi menggunakan teknik indexing yang tepat untuk mengantisipasi lonjakan volume data keluhan seiring berjalannya waktu operasional perusahaan.

8. MATRIKS KRITERIA PENERIMAAN SISTEM (ACCEPTANCE CRITERIA)

Skenario Pengujian	Langkah Pengujian (Kondisi)	Hasil yang Diharapkan
Pemicuan Potong Skor Otomatis	1. HR membuka data Karyawan B (Skor Awal: 100). 2. HR menambah keluhan baru untuk Karyawan B. 3. HR memilih Prioritas 'High' dan Status 'Pending'. 4. HR menekan tombol simpan.	1. Data keluhan berhasil disimpan ke database. 2. Model secara otomatis memicu fungsi hitung ulang. 3. Nilai performance_score Karyawan B pada halaman profil dan dasbor berubah secara instan menjadi 90.
Penyesuaian Skor Status Selesai	1. HR membuka data keluhan milik Karyawan B yang aktif. 2. HR mengubah status keluhan dari 'Pending' menjadi 'Selesai'. 3. HR menekan tombol simpan perubahan.	1. Sistem memperbarui data status keluhan. 2. Riwayat perubahan tercatat ke complaint_histories. 3. Nilai performance_score Karyawan B disesuaikan secara otomatis (potongan dikurangi 50%) naik kembali menjadi 95.
Batas Minimum Nilai Kinerja	1. HR menginput lebih dari 11 keluhan dengan prioritas 'High' untuk Karyawan C (Skor Awal: 100). 2. HR menekan tombol simpan untuk seluruh keluhan.	1. Semua keluhan sukses terekam. 2. Perhitungan skor akhir menghasilkan nilai matematis di bawah nol. 3. Sistem berhasil mengunci tampilan dan nilai database performance_score Karyawan C tepat di angka 0 (tidak minus).

Gambar 8.1 Entity Relationship Diagram (ERD) Hubungan Tabel Divisi, Karyawan, dan Keluhan

